מקרא:
טקסט המסומן בצבע ירוק – הרחבות למי שמעוניין בכך.
החומר המתואר בחלקים אלו אינו מהווה חלק מהחומר המחייב לבחינה.

Full Path Name & Relative Path Name

נתיבי קבצים במערכת לינוקס

מערכת הקבצים של לינוקס בנויה כמבנה **היראכי** דמוי **עץ** (Tree Structure). לכל קובץ (כולל קבצים רגילים, ספריות, קישורים סימבוליים וכו') במערכת יש מיקום יחיד ומוגדר ביחס לשורש המערכת.

1. שם נתיב מלא (Full Path Name / Absolute Path Name)

הגדרה פורמלית ומדויקת

שם נתיב מלא (Full Path Name, המכונה גם Absolute Path Name – נתיב מוחלט) הוא **מחרוזת** המייצגת את **המסלול היחיד והבלעדי** משורש מערכת הקבצים ועד לקובץ המבוקש.

1. הוא **חייב** להתחיל בתו המייצג את **שורש** מערכת הקבצים: / (סלאש).
2. הוא כולל סדרה של שמות רכיבים (Component Names), המופרדים על ידי התו המפריד: /.
3. כל רכיב במחרוזת (למעט הראשון) מייצג שם של ספריה או קובץ המצויים ברמה ההיראכית הקודמת.
4. שם הנתיב המלא **מזהה באופן חד-חד-ערכי** את הקובץ או הספריה במערכת הקבצים, ללא תלות במיקום הנוכחי של התהליך המשתמש בו.

דוגמה: `/home/userX/documents/report.pdf`

הסבר אינטואיטיבי – הקישור למבנה העץ

ניתן לחשוב על מערכת הקבצים כעל **מפת דרכים** או **אילן יוחסין** בצורת עץ.

- **השורש (Root):** הנקודה שממנה הכול מתחיל – הספרייה /.
- **המסלול היחיד:** מכיוון שהמבנה הוא עץ (לא גרף כללי), קיים רק **מסלול יחיד** מהשורש לכל קדקוד (קובץ או ספריה) בעץ.
- **ה־Full Path Name כרצף צמתים:** שם הנתיב המלא הוא למעשה **רצף של צמתים** (ספריות) שאנו עוברים דרכם, החל מהשורש, עד שמגיעים ליעד הסופי (הקובץ).

© יצחק נודלר

כל רכיב (Substring) בין סימני / הוא שם של **ספריה** שצריך להיכנס לתוכה, או שם של **הקובץ הסופי**. הדרישה להתחיל ב-/ נובעת מהצורך **להתחיל את המסע תמיד בנקודת המוצא הקבועה והידועה לכול – השורש**.

2. שם נתיב יחסי (Relative Path Name)

הגדרה פורמלית ומדויקת

שם נתיב יחסי (Relative Path Name) הוא **מחרוזת** המייצגת את **המסלול** אל הקובץ המבוקש **החל מנקודת מוצא ספציפית** במערכת הקבצים, הנקראת **ספריית העבודה הנוכחית** (Current Working Directory - CWD) של התהליך.

1. הוא **אינו** מתחיל בתו המייצג את שורש מערכת הקבצים: /.
2. הוא עשוי לכלול רכיבים מיוחדים:

- . (נקודה): מייצג את **ספריית העבודה הנוכחית** עצמה (CWD).
- .. (שתי נקודות): מייצג את **ספריית האב** (Parent Directory) של ספריית העבודה הנוכחית.

דוגמה: `documents/report.pdf` או `shared/data.txt/..`

הסבר אינטואיטיבי

שם נתיב יחסי דומה לשימוש בביטויים כמו "**לך שתי דלתות ימינה**" או "**כנס לחדר ממול**". הנתיב ניתן **ביחס** לנקודת העמידה הנוכחית.

- **היכן אני?** נקודת המוצא היא **תמיד** ספריית העבודה הנוכחית (CWD) של התהליך.
- **מסע מקומי:** במקום להתחיל תמיד בנקודת השורש הגלובלית, אנו מנצלים את הידע על המיקום הנוכחי כדי לחסוך בכתיבה. אם הקובץ נמצא בתוך הספרייה הנוכחית, פשוט מזינים את שמו. אם הוא נמצא בספריית אב, משתמשים ב-.. .
- **משמעות ה-. ו-..:** רכיבים אלו מאפשרים לתהליך לנווט במעלה (עם ..) או להישאר באותה רמה (.) מבלי לדעת מהו הנתיב המלא של ה-CWD.

© יצחק גודלר

משתני סביבה (Environment Variables)

משתני סביבה הם אוסף של זוגות מפתח-ערך (Key-Value pairs) המוחזקים בזיכרון של תהליך. הם משמשים כהגדרות קונפיגורציה גלובליות עבור התהליך וכל תהליכי הבן שהוא יוצר. הם מספקים מידע חיוני על סביבת הריצה, כגון נתיב למקום הרצה של תוכניות (PATH), מידע על המשתמש (USER), והגדרות מקומיות (LANG).

קישור לתהליך

- כל **תהליך רץ** (Running Process) בלינוקס משויך לאוסף ייחודי של משתני סביבה.
- כאשר תהליך **אב** (Parent) יוצר תהליך **בן** (Child) באמצעות קריאת המערכת `fork()`, הוא בדרך כלל **מוריש** (Inherits) את אוסף משתני הסביבה שלו לתהליך הבן.
- ניתן לשנות (לקרוא, להוסיף, למחוק) משתני סביבה ספציפיים לתהליך לפני קריאת המערכת `execve()`, המבצעת טעינה של תוכנית חדשה לזיכרון והרצה שלה.

3. ספריית העבודה הנוכחית (Current Working Directory - CWD)

ספריית העבודה הנוכחית (CWD) היא משתנה סביבה **קריטי** במיוחד עבור הבנת נתיבים יחסיים. טכנית, CWD אינו משתנה סביבה במובן הקלאסי של הזוגות Key=Value הנמצאים ברשימת `environ` של התהליך, אלא הוא **מאפיין פנימי** (Internal Attribute) של התהליך, המוחזק על ידי ליבת המערכת (Kernel) במבנה הנתונים של התהליך (Process Control Block). עם זאת, ההשפעה והתפקיד שלו זהים.

מהו הערך של CWD?

- הערך של CWD הוא **שם הנתיב המלא** (Full Path Name) של הספרייה שבה התהליך "עומד" כרגע.
- זהו **הבסיס** שביחס אליו מפרשת הליבה כל שם נתיב **יחסי** שמועבר בקריאות מערכת (כגון `open()`, `stat()`, `chdir()`).

© יצחק נודלר

איך נקבע ערכו ההתחלתי?

כאשר תהליך חדש נוצר (לדוגמה, כאשר משתמש נכנס למערכת או מריץ פקודה):

1. **תהליך כניסה (Shell):** אם מדובר בתהליך ה-Shell הראשון של המשתמש, ערך CWD נקבע לרוב ל**ספריית הבית** (Home Directory) של המשתמש (לדוגמה: `/home/userX/`).
2. **יצירת תהליך בן (Fork/Exec):** כאשר תהליך אב יוצר תהליך בן, הליבה **מעתיקה** את ערך ה-CWD של האב לתהליך הבן. התהליך הבן יתחיל תמיד באותה ספריית עבודה של האב.

איך ערך זה משתנה?

ערך ה-CWD של תהליך יכול להשתנות רק במקרה אחד:

- **קריאת המערכת `chdir()`:**
  - התהליך קורא לקריאת המערכת `chdir(const char *path)`, כאשר `path` יכול להיות נתיב **מלא** או **יחסי**.
  - הליבה בודקת את הרשאות הגישה ובמקרה של הצלחה, היא **מעדכנת** את מאפיין ה-CWD של התהליך לערך החדש.
  - **חשוב:** שינוי ה-CWD של תהליך אחד **אינו משפיע** על ה- CWD של אף תהליך אחר, כולל תהליכי האב או הבן שלו, מכיוון שה- CWD הוא **מאפיין פרטני** (Per-Process Attribute).

הבנה מעמיקה של CWD היא **קריטית** ל-System Programming, מכיוון שכל קריאות המערכת הקשורות לקבצים (כדוגמת `open()`, `stat()`, `readlink()`) משתמשות בו כדי לפתור (Resolve) נתיבים יחסיים שמועברים אליהן. יש גם קריאות מערכת מודרניות יותר, כמו `openat()`, המאפשרות פתיחת קבצים באופן יחסי לספריית בסיס שאינה ה-CWD, ובכך משפרות את אבטחת התהליך.

© יצחק נודלר